# البترول وأنواع الوقود الأحفوري



💡 **فكرة الدرس:** **الوقود الأحفوري** (الفحم والنفط والغاز الطبيعي) تكوّن من بقايا كائنات حية على مدى ملايين السنين. يُفصل **النفط الخام** بـ**التقطير التجزيئي** إلى **مشتقات** حسب درجات غليانها، ثم يُستخدم **التكسير الحراري** لتحويل الألكانات الطويلة إلى **ألكانات أقصر وألكينات** مطلوبة أكثر.

🎯 **سأتعلّم:**

- أذكر أنواع الوقود الأحفوري وكيفية تكونه
- أصف التقطير التجزيئي للنفط
- أربط مشتقات النفط باستخداماتها وخصائصها
- أشرح التكسير الحراري وأكتب معادلاته

## 📖 مفردات الدرس

**الوقود الأحفوري**
وقود كربوني تكون من بقايا كائنات حية تحت الأرض عبر ملايين السنين

**التقطير التجزيئي**
فصل مكونات النفط حسب اختلاف درجات غليانها في عمود التجزئة

**المشتق**
مجموعة من الهيدروكربونات لها مدى محدد من درجات الغليان

**اللزوجة**
مقاومة السائل للانسياب

**قابلية التطاير**
سهولة تحول السائل إلى بخار

**التكسير الحراري**
تفكك الألكانات الطويلة إلى ألكانات أقصر وألكينات بالحرارة والعامل الحفاز

### الوقود الأحفوري

- **الفحم والنفط (البترول) والغاز الطبيعي**
- تكون من بقايا كائنات بحرية دُفنت وتعرضت لحرارة وضغط مرتفعين
- النفط والغاز يتجمعان تحت صخور غير مسامية
- الخليج العربي من أغنى مناطق العالم بالنفط
- موارد **غير متجددة**

### التقطير التجزيئي

- يُسخن النفط إلى ٣٥٠–٤٠٠°C فيتبخر معظمه
- يرتفع البخار في **عمود التجزئة** ويبرد تدريجيًا
- تتكثف المشتقات عند ارتفاعات مختلفة
- **الأخف** (غليان منخفض) في **القمة**، و**الأثقل** في **القاع**

### المشتقات واستخداماتها

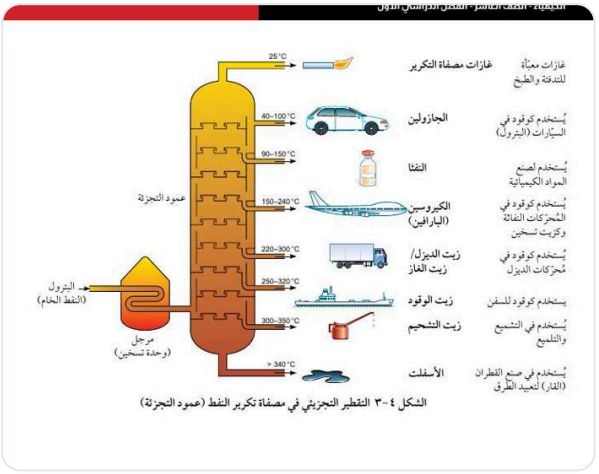
- **غازات مصافي التكرير** $C_1$–$C_4$: للتدفئة والطبخ
- **الجازولين** $C_4$–$C_{12}$: وقود السيارات
- **النفثا**: صناعة المواد الكيميائية
- **الكيروسين**: وقود الطائرات
- **الديزل**: الشاحنات والحافلات
- **زيت الوقود**: السفن
- **زيت التشحيم**: الآلات
- **الأسفلت**: تعبيد الطرق

### تدرج الخصائص

- كلما **زاد عدد ذرات الكربون**: ترتفع درجة الغليان
- وتزداد **اللزوجة**
- وتقل **قابلية التطاير**
- وتقل **قابلية الاشتعال**

## التكسير الحراري

- الطلب على المشتقات الخفيفة كالجازولين **أكبر** من المعروض
- تُسخن الألكانات الطويلة بوجود عامل حفاز (السيليكا أو الألومينا) عند نحو ٥٠٠°C
- $C_{10}H_{22} \rightarrow C_8H_{18} + C_2H_4$
- الناتج: **ألكان أقصر + ألكين** (أو هيدروجين)
- يوجد في مصفاة ميناء الفحل في سلطنة عُمان



الشكل ٤-٣ التقطير التجزيئي في مصفاة تكرير النفط (عمود التجزئة)

التقطير التجزيئي في مصفاة تكرير النفط

## ✏️ أمثلة محلولة

**أي المشتقين أعلى لزوجة: الكيروسين أم زيت التشحيم؟**

**الحل: زيت التشحيم لأن جزيئاته أطول**

**أكمل معادلة التكسير: $C_{16}H_{34} \rightarrow C_8H_{18}$ + ؟**

**الحل: $C_8H_{16}$ (ألكين) لأن الذرات يجب أن تتساوى في الطرفين**

**لماذا يُجرى التكسير الحراري؟**

**الحل: لتحويل المشتقات الثقيلة الأقل طلبًا إلى جازولين وألكينات مطلوبة أكثر**

### ⭐ تذكّر

- **أعلى العمود: خفيف ، متطاير ، سريع الاشتعال وأسفله: ثقيل ، لزج ، صعب الاشتعال**
- ناتج التكسير دائمًا فيه **ألكين**

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- النفط الخام ليس مادة نقية بل مخلوط
- المشتق ليس مركبًا واحدًا بل مجموعة هيدروكربونات

🧩 **نشاط:** ارسم عمود التجزئة وحدد عليه ثمانية مشتقات واستخداماتها

### ✅ أختبر نفسي

١. أنواع الوقود الأحفوري؟

٢. أين يخرج الأسفلت في عمود التجزئة؟

٣. نواتج التكسير الحراري؟

الإجابات: (١) الفحم والنفط والغاز الطبيعي ، (٢) من القاع ، (٣) ألكان أقصر وألكين